

D.M. n°2

Niveau : 2 APIC – Option Français -

Rendre le : 30/12/2025.

Sujet :

Partie A :

- 1) Calculer les puissances suivantes : $-\left(-\frac{9}{5}\right)^4$, -5^0 , $\left(\frac{7}{5}\right)^{-1}$, $(-10)^4$, 10^{-3} et $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$.
- 2) a, b et c sont des nombres rationnels tel que $abc = -1$
 - a) Montrer que : $a^2bc = -a$.
 - b) Montrer que : $a^2b^4c^2 = b^2$.
- 3) Écrire sous forme d'une seule puissance les expressions suivantes :

$$A = \frac{(3^5)^4 \times 2^{-5} \times 3^2 \times 4}{2^{17} \times 9}$$

;

$$B = \frac{5^2 \times 7^3 \times (5^{-2})^9}{49 \times 5^{-10} \times 35}$$

$$C = 4^{11} \times \left(\frac{-2}{3}\right)^6 \times (0,25)^{11} \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 \quad \text{et}$$

$$D = \frac{3^2}{\left(\frac{13}{3}\right)^{-2}} \times [(-13)^{-6}]^{-1}$$

Partie B :

ABC est un triangle, E est un point de $[AB]$ et F est un point de $[AC]$.

La droite parallèle à (EC) passant par F coupe (AB) en I .

La droite parallèle à (BF) passant par E coupe (AC) en J .

- 1) Construire une figure.
- 2) Montrer que : $\frac{AJ}{AF} = \frac{AE}{AB}$.
- 3) Montrer que : $\frac{AI}{AE} = \frac{AF}{AC}$.
- 4) Dédire que $AB \cdot AJ = AC \cdot AI$